



Infections staphylococciques

Dr N. BENSOUICI / Pr B. CHACHOU
HMRUC 2025/2026

I/ Introduction :

- Infections bactériennes fréquentes du fait de l'**ubiquité** du germe qui est un **cocci gram positif saprophyte** de la peau et des muqueuses.
- Comportent des infections **superficielles** et des infections plus **graves** (bactériémie, endocardite, ostéite arthrite...).
- Peuvent être **communautaires** ou **nosocomiales**

- Frequent bacterial infections due to the ubiquity of the germ, which is a gram-positive cocci saprophyte of the skin and mucous membranes. These include superficial infections and more serious infections (bacteremia, endocarditis, osteitis, arthritis, etc.). They can be community-acquired or nosocomial.

II/Epidémiologie :

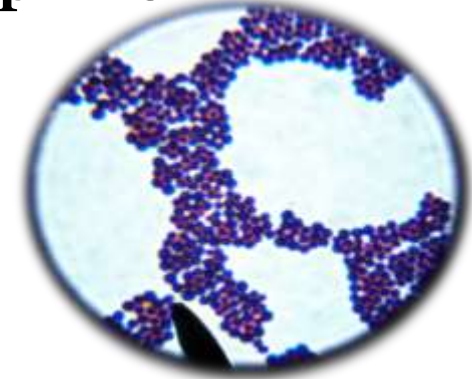
a-Agent causal : Cocci Gram Positif, en grappes de raisin, non-capsulé, très résistant dans le milieu extérieur.

Staphylocoque aureus

- Sécrète un pigment jaune (**Staphylocoque doré**)
- A l'aptitude de produire une **coagulase positive**
- Est le plus **virulent+++**.
- ❖ **Staphylocoque aureus sensible** à la Méticilline →(**SASM**) : responsable de la plupart des infections communautaires
- ❖ **Staphylocoque aureus résistant** à la Méticilline→(**SARM**) : responsable d'infections en milieu hospitalier (**nosocomiales**).

Staphylocoque blanc

- Ne produit pas de pigment et il est **coagulase négative**.
- Surtout pathogène en présence de **matériel étranger** (valve mécanique, cathéter, prothèses cardiaque et osseuse) et chez **l'immunodéprimé++++**



b-Réservoir :

- Germes ubiquitaires contaminant largement les surfaces, l'air et l'eau.
- **L'homme** est le principal réservoir:
 - Porteur sain (fosses nasales, intestin, peau, glandes sébacées ou sudoripares)
 - Malade : Porteur de lésions staphylococciques ouvertes.

- Ubiquitous germs that widely contaminate surfaces, air, and water.
- Humans are the main reservoir:
- Healthy carriers (nasal cavities, intestines, skin, sebaceous or sweat glands)
- Sick: Carriers with open staphylococcal lesions.

c-Mode de transmission :

- La transmission est avant tout **interhumaine directe** et **manu-portée=FACILE**
- = prévention c'est **l'hygiène +++**

Transmission is primarily direct between people and carried by hand = EASY = prevention means hygiene +++

d- La porte d'entrée:

- **Cutanée** +++ à la faveur d'une **plaie minime**, d'une **excoriation** ou du **point de pénétration d'un cathéter**.
- **Des foyers muqueux** peuvent être en cause (infection naso-buccale ou génitale)

III/Physiopathologie :

- **Plaie cutanée** (même minime) → passage dans le sang (**bactériémie**) → formation de microthrombies (responsable de **thrombophlébite septique**)
→ diffusion des thrombus septiques → localisation dans les organes avec un tropisme vers l'**endocarde** puis l'**os**.
- **NB**: le germe est recherché au niveau de la porte d'entrée, le sang (par hémoculture) et les différentes localisations.

Staphylocoque **aureus** possède plusieurs facteurs de virulence et de pathogénicité: **composants de surfaces, exotoxines et enzymes:**

- **La coagulase**: induit la formation de microthrombi vasculaires septiques au niveau du foyer initial.
- **La fibrinolysine** : fragmente les microthrombi vasculaires septiques et favorise la dissémination et l'essaimage du staphylocoque par voie sanguine→ métastases septiques
- Certaines structures du germe vont s'opposer à l'opsonisation et à la phagocytose (**protéine A**)
- Différentes **toxines** sont à l'origine des staphylococcies non-suppuratives.
- Aptitude à adhérer aux épithéliums et aux structures inertes.
- Production par les bactéries adhérentes d'exo-polysaccharides formant un **bio-film** imperméable à l'action des antibiotiques et des facteurs de défense.

IV/Etude clinique :

A/Staphylococcies cutanéomuqueuses :

* **Impétigo** : la forme la plus fréquente chez le nourrisson ou l'enfant : dermatose bulleuse du visage et des membres.

* **Onyxis** et **péri-onyxis**(ongle)

Au niveau du follicule pilosébacé :

* **Folliculite aiguë superficielle**

* **Folliculite profonde aiguë = furoncle** (rougeur cutané centrée par un poil) → abcès intra folliculaire

* **Anthrax** : lorsque plusieurs furoncles sont additionnés.

* **Orgelet**(furoncle ciliaire), **sycosis**(barbe)

Au niveau du tissu sous cutané:

* **Abcès sous-cutanés, cellulite ,phlegmon, panaris**

* **Hidrosadénite**: suppuration traînante des glandes apocrines des aisselles ou des régions péri-anales.....

- A/Cutaneous and mucosal staphylococcal infections:
 - *Impetigo: the most common form in infants and children: bullous dermatosis of the face and limbs.
 - *Onychia and peri-onychia (nail) At the level of the pilosebaceous follicle:
 - *Acute superficial folliculitis
 - *Acute deep folliculitis = boil (skin redness centered around a hair) intra-follicular abscess
 - *Anthrax: when several boils are combined.
 - *Stye (eyelash boil), sycosis (beard)In the subcutaneous tissue: *Subcutaneous abscesses, cellulitis, phlegmon, whitlow
 - *Hidradenitis suppurativa: prolonged suppuration of the apocrine glands in the armpits or perianal regions...







***Staphylococcie maligne de la face

- Consécutive à un **furoncle** de l'aile du nez, de la lèvre supérieure, du sillon naso-génien qui a été manipulé
- Elle débute par une **dermo-hypodermite** diffuse de la face d'évolution rapide « **le placard staphylococcique** », **rouge violacé, froid, peu douloureux, sans bourrelet périphérique** (contrairement à l'érysipèle) parsemé de vésiculo-pustules qui contiennent du staphylocoque.
- L'extension est fréquente vers le **tissu cellulaire rétro- orbitaire**
- Thromboses superficielles = cordon veineux au niveau du front, cuir chevelu..
- le risque de **thrombophlébite du sinus caverneux** est important avec ophtalmoplégie et des signes méningo-encéphalitique.
- **L'hyperthermie et l'altération de l'état général sont intenses et les hémocultures sont positives.**

Malignant staphylococcal infection of the face

- Following a boil on the wing of the nose, upper lip, or nasolabial fold that has been manipulated
- It begins with a rapidly developing diffuse dermo-hypodermatitis of the face known as “staphylococcal rash,” which is purplish-red, cold, slightly painful, without peripheral swelling (unlike erysipelas) and dotted with vesicles and pustules containing staphylococcus.
- It often spreads to the retro-orbital cellular tissue.
- Superficial thrombosis = venous cord on the forehead, scalp, etc.
- There is a significant risk of cavernous sinus thrombophlebitis with ophthalmoplegia and signs of meningoencephalitis.
- Hyperthermia and deterioration of general condition are intense, and blood cultures are positive.



B/Bactériémies à Staphylocoques :

- Sont très **fréquentes** et constituent l'exemple type des bactériémies **thrombophlébitiques**.

-Début : **brutal** marqué par :

frissons intenses et longs

Ascension thermique à 39°

Altération de l'état général

La phase d'état:

S'installe rapidement en qqs heures comporte :

- Un syndrome septicémique sévère fait de :
 - .**Frissons intenses et répétés** correspondant aux décharges bactériémiques
 - .**Fièvre à 39° -40°**
 - .**Altération profonde de l'état général** avec asthénie profonde et malaise
 - .**Splénomégalie** : stade I, sensible, molle

Les signes évocateurs:

- **Digestifs** : vomissement, diarrhées, ballonnement abdominal,
- **Cutanés** : lésions **erythémato-pustuleuses**, **purpura ecchymotique** (tache ecchymotique surmontée d'une pustule), leur siège électif se situe au niveau des. pieds et des mains

➡ Devant ce tableau, on doit rechercher :

1 - Une porte d'entrée : elles sont multiples

- Cutanée : furoncle, plaie (même minime ou cicatrisée) ou autres lésions cutanées infectées : abcès, panaris, anthrax...

- Muqueuse : naso-buccale, génitale (avortement ou accouchement septique).

- iatrogène : nosocomiale : tout acte invasif à visée dg ou thérapeutique (cathéter, intervention.....)

➡ **2 - Les localisations secondaires** : peuvent être présentes dès le premier examen ou apparaître au cours de l'évolution.

L'HOSPITALISATION S'IMPOSE POUR LA
MISE EN ROUTE DU TRAITEMENT APRES
REALISATION DES PRELEVEMENTS
BACTERIOLOGIQUES.

L'évolution :

- Est en règle favorable sous antibiothérapie précoce et adaptée avec normalisation de la T° et disparition des signes cliniques.
- Elle peut être émaillée de complications :

Choc septique

Les localisations secondaires : +++

1-Localisations pleuro-pulmonaires :

L'examen clinique peut être insuffisant pour les dépister et la pratique itérative de **radiographies du thorax** est indispensable elles sont :

➤ **soit pulmonaire :**

- **abcès miliaires, infiltrat unique ou multiple**, images **bulleuses** à contours nets, de volume très variable d'un examen à l'autre.

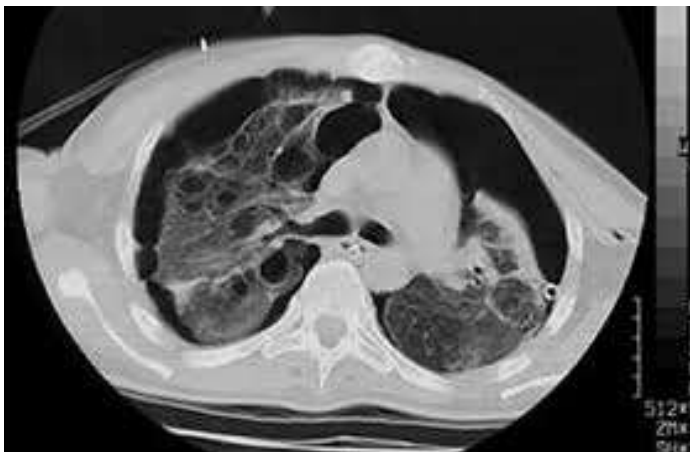
➤ **Soit pleurales:**

- Rares chez l'adulte, l'épanchement est exceptionnellement purulent.
- Le plus souvent il s'agit **d'une pleurésie sérofibrineuse** riche en polynucléaires plus ou moins altérés et en staphylocoques.

-.

1-Localisations pleuro-pulmonaires

- Parfois c'est un **pneumothorax** ou un **pyopneumothorax** à début dramatique asphyxiant par rupture d'une bulle, plus rarement d'un abcès et dont le drainage chirurgical d'urgence peut s'imposer afin de rétablir une situation ventilatoire correcte.
- **Staphylococcie pleuropulmonaire du nourrisson**



2-localisations cardiaques :

- **Endocardite** : toujours grave, survient le plus souvent sur terrain déjà porteur de cardiopathie (acquise ou congénitale) ou sur prothèse valvulaire.

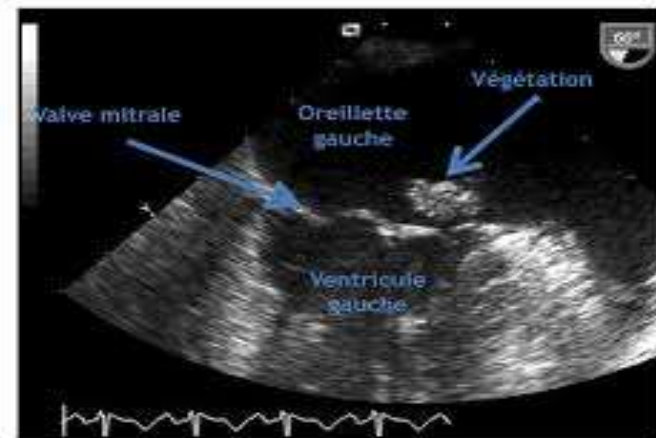
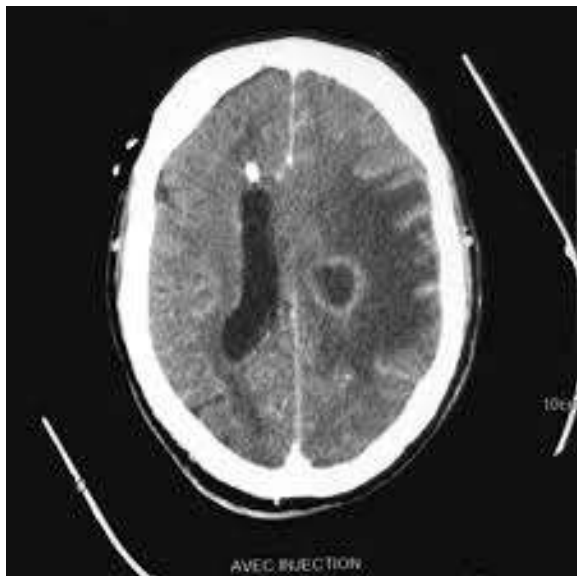


Figure 1 : Image d'ETO avec végétation sur la valve mitrale

3-localisations neuro-méningées

- méningite,
- abcès du cerveau...



4-localisations ostéoarticulaires :

- **Ostéomyélite aiguë**, arthrite
- **Spondylodiscite** : révélée par des rachialgies avec contracture para vertébrale et douleur à la pression ,pouvant se compliquer d'épidurite et/ou d'abcès des parties molles ou des muscles psoas .
- Si compression médullaire ,le traitement chirurgical s'impose en urgence.

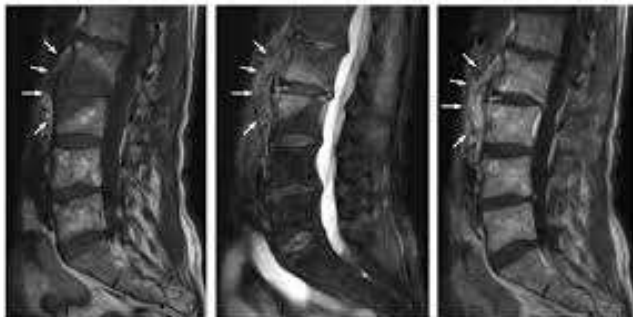


Figure 2 : Sagittal T1, T2 et T1 gadolinium RM d'une spondylodiscite à L4/L5. On observe à L4/L5 une effraction intervertébrale avec un abcès de la partie postérieure du disque et une compression de la moelle épinière.



5-localisations urogénitales :

- il peut s'agir :
 - D'un **abcès rénal** unique ou d'abcès multiples évoluant à bas bruit vers le **phlegmon** péri néphrétique.
 - D'un **abcès prostatique** et prostatite (dysurie, rétention).

C. Les toxi-infections:

a) Entéro-toxine exogène: diarrhée, vomissement, douleurs abdominales, sans fièvre

b) TSST: toxine du toxique choc syndrome: l'infection est locale (pas de bactériémie) avec un tableau général du à la diffusion de la toxine dans le sang responsable de:

- éruption cutanée scarlatiniforme en placard
- Fièvre en plateau
- Hypotension
- Atteinte multi-viscérale

-La mortalité dans 50%des cas



D/Infections à Staphylocoque coagulase négative:

- Elles se caractérisent par leur survenue presque exclusive en **milieu hospitalier**
- Elles surviennent chez les patients porteurs d'un **matériel étranger** ou chez les **patients immunodéprimés**.
- Elles se caractérisent également par leur évolution **subaigüe**
- Il existe un état **subfébrile**, les signes locaux sont modestes, les **métastases septiques** sont **rares**, la mortalité est **élevée+++**.

V/Diagnostic positif

- **FNS**: hyperleucocytose à PN
- Augmentation de la **VS** et de la **CRP**
- **Autres: thorax, ECG, echocoeur, PL.....**
- Mise en évidence du Staphylocoque au niveau : Du sang (**hémoculture**), de la **porte d'entrée** et des **localisations secondaires**,
- **La culture:**

Sur milieu de **CHAPMAN** permet l'**identification** du germe et la **réalisation de l'antibiogramme** ce qui permet de tester la sensibilité et l'**adaptation** du traitement initialement instauré

- FNS: hyperleukocytosis with PN
- Increased ESR and CRP
- Others: chest, ECG, echocardiogram, LP, etc.
- Detection of Staphylococcus in: Blood (blood culture), entry site, and secondary sites.
- Culture:
- On CHAPMAN medium allows identification of the germ and performance of an antibiogram, which makes it possible to test the sensitivity and suitability of the initial treatment.

VI/Traitement :

Moyens :

- Principaux antibiotiques actifs sur les Staphylocoques:
 - * β - lactamines: **Oxacilline, Cloxacilline, Céfazoline,**
 - ***Aminosides**
 - *Synergistines: **Pristinamycine,**
 - *Lincosamides : **clindamycine**
 - *glycopeptides : **vancomycine,** teicoplanine
 - *Divers: **acide fusidique, Rifampicine, Fosfomycine, fluoroquinolones, Cotrimoxazole, Linézolide.**

Principes de prescription:

- La sensibilité des Staphylocoques est en constante évolution, particulièrement, celle des souches hospitalières. La prescription d'un anti-staphylococcique doit s'appuyer sur une étude de la sensibilité in vitro.
- **Les pénicillines M (Oxacilline) sont le traitement de référence des staphylocoques methi-S.**
En alternatif : Céfazoline
- Pour **les staphylocoques methi-R, le traitement initial fait appel aux glycopeptides, la vancomycine étant le TRT de référence.**
- La rifampicine, l'acide fusidique, les **fluoroquinolones** ou la **Fosfomycine** peuvent être utilisés selon l'antibiogramme en association, jamais en monothérapie.

Prescription principles

- The sensitivity of staphylococci is constantly evolving, particularly that of hospital strains. The prescription of an anti-staphylococcal agent must be based on an in vitro sensitivity test.
- Penicillins M (oxacillin) are the standard treatment for methicillin-sensitive staphylococci. Alternative: Cefazolin
- For methicillin-resistant staphylococci, initial treatment involves glycopeptides, with vancomycin being the standard treatment.
- Rifampicin, fusidic acid, fluoroquinolones, or fosfomycin may be used in combination, depending on the antibiogram, but never as monotherapy.

Indications :

- **Staphylococcies superficielles:**
 - *leur traitement précoce représente la meilleure prévention des complications évolutives
 - *Elles sont généralement **communautaire** (staph methi-S) :
- Cloxacilline, amoxicilline-acide clavulanique, Pristinamycine + trt local.

Indications :

Staphylococcies graves :

- L'antibiothérapie initiale est décidée sur le caractère **communautaire** ou **hospitalier** de l'infection mais aussi sur la nature de la **porte d'entre** ainsi que de certaines **métastases**.

Association synergique+++++

***staphylocoques methi-S**: le traitement de référence

Pénicilline M (Oxacilline 100 à 150 mg/kg/j) +

Aminoside (Gentamycine: 2 à 3 mg/kg/j),

Si allergie: Céphalosporine (Céfazoline: 100 mg/kg/j)

***staphylocoques methi-R** : **Vancomycine**(30 à 60 mg/kg/j) + **Aminoside**

Il faut++++:

- Nécessité d'un traitement complémentaire au niveau de la porte d'entrée ou d'une localisation secondaire:
 - Drainage de toute collection
 - Retrait de KT
 - ablation de matériel étranger

Need for additional treatment at the entry site or secondary location:

- Drainage of any collection
- Removal of KT
- Removal of foreign material

Durée du traitement:

Est fonction de la **gravité** et du **siège** de l'infection:

Bactériémie sans localisation (**2** semaines),
Endocardite (4à6 semaines),
Méningite sans collection (2 semaines),
Ostéo-arthrite (6 semaines à 3 mois).

Prophylaxie :

- Le lavage des mains reste l'arme de base de la lutte contre les infections nosocomiales à Staphylocoques
- Antibioprophylaxie préopératoire anti-staphylococcique
- Application des règles d'hygiène professionnelle (hygiène des mains, des tenues, des locaux...)

- Hand washing remains the basic weapon in the fight against nosocomial Staphylococcus infections.
- Preoperative anti-staphylococcal antibiotic prophylaxis.
- Application of professional hygiene rules (hand hygiene, clothing, premises, etc.).